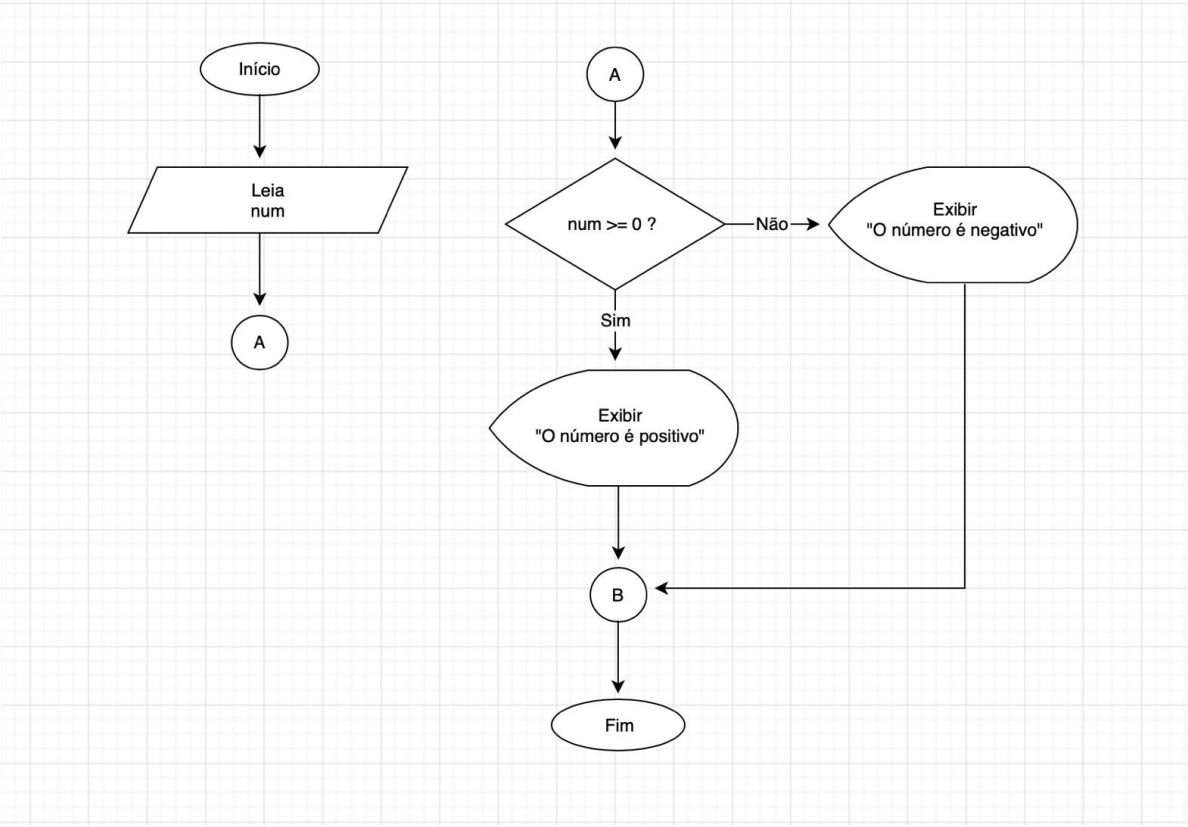
Resolução dos Exercícios através de Fluxogramas e respectivos Códigos em Java

1. Exercício Proposto – Número Positivo ou Negativo

- **Fluxograma**



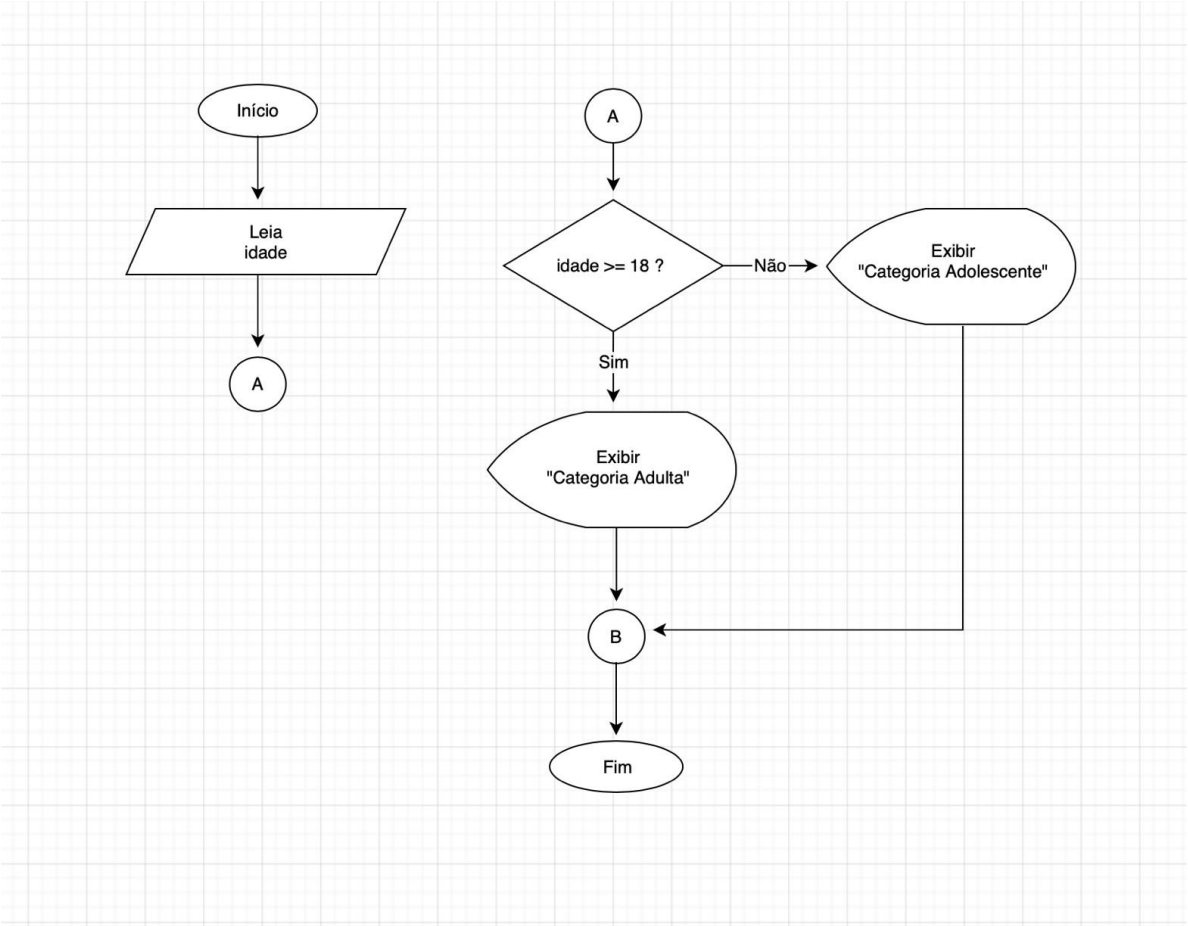
- **Código em Java**

PositivoNegativo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class PositivoNegativo {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int num;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        num = scanner.nextInt();

        //processamento
        if (num >= 0) {
            //saída
            System.out.println("O número é Positivo");
        } else {
            //saída
            System.out.println("O número é Negativo");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

2. Exercício Proposto – Categoria Adulta ou Categoria Adolescente

- **Fluxograma**



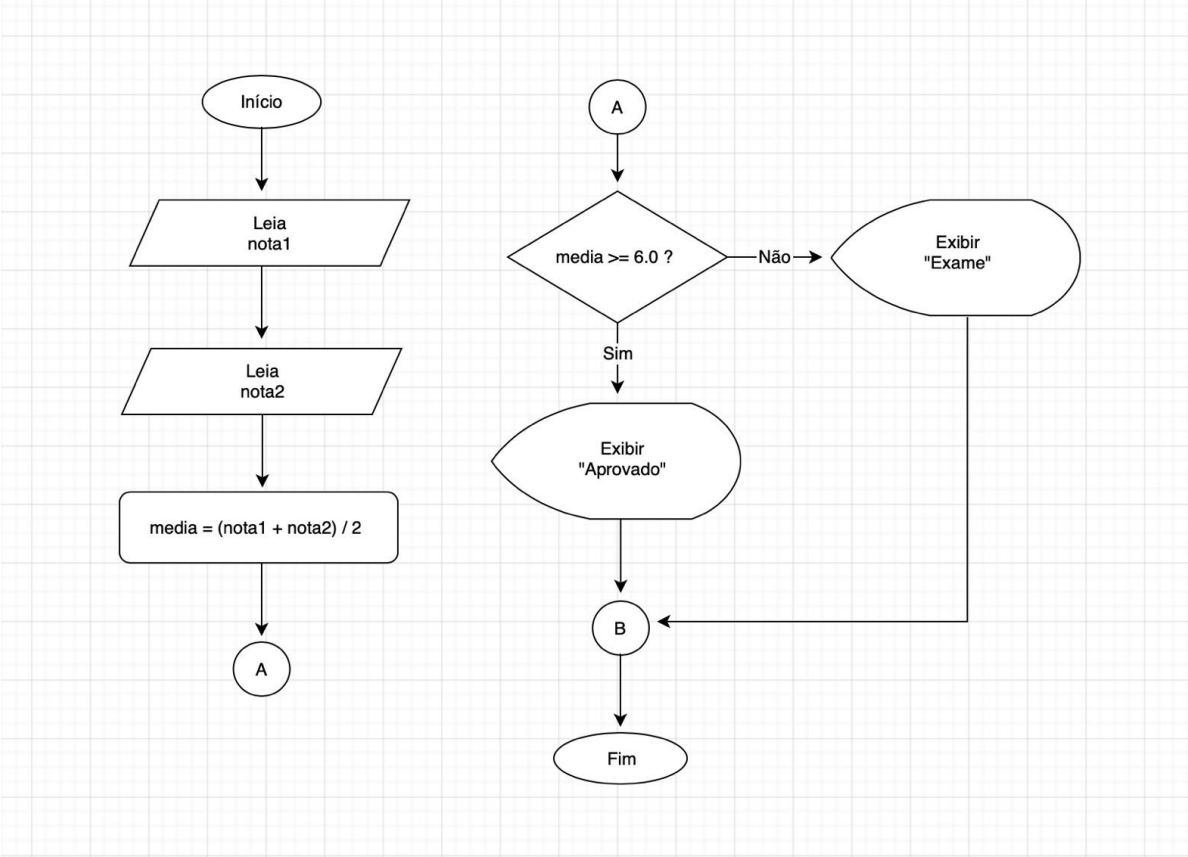
- **Código em Java**

Categoria.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Categoria {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int idade;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a idade do nadador: ");
        idade = scanner.nextInt();

        //processamento
        if (idade >= 18) {
            //saída
            System.out.println("Categoria Adulta");
        } else {
            System.out.println("Categoria Adolescente");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

3. Exercício Proposto – Aprovado ou Exame

- **Fluxograma**



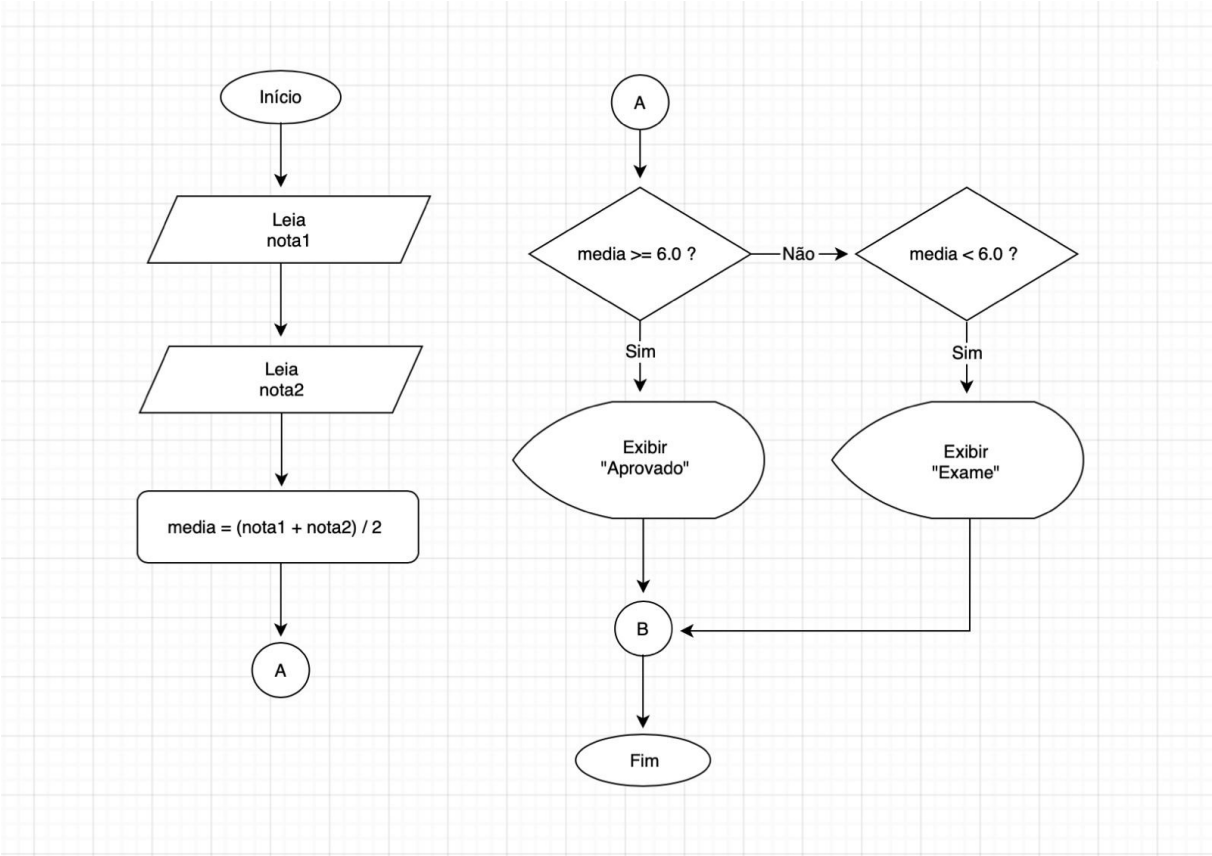
- **Código em Java**

MediaNotas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class MediaNotas {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, media;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = scanner.nextDouble();

        //processamento
        media = (nota1 + nota2) / 2.0;

        if (media >= 6.0) {
            //saída
            System.out.println("Aprovado");
        } else {
            //saída
            System.out.println("Exame");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

4. Exercício Proposto – Aprovado ou Exame (sem *else*)

- **Fluxograma**



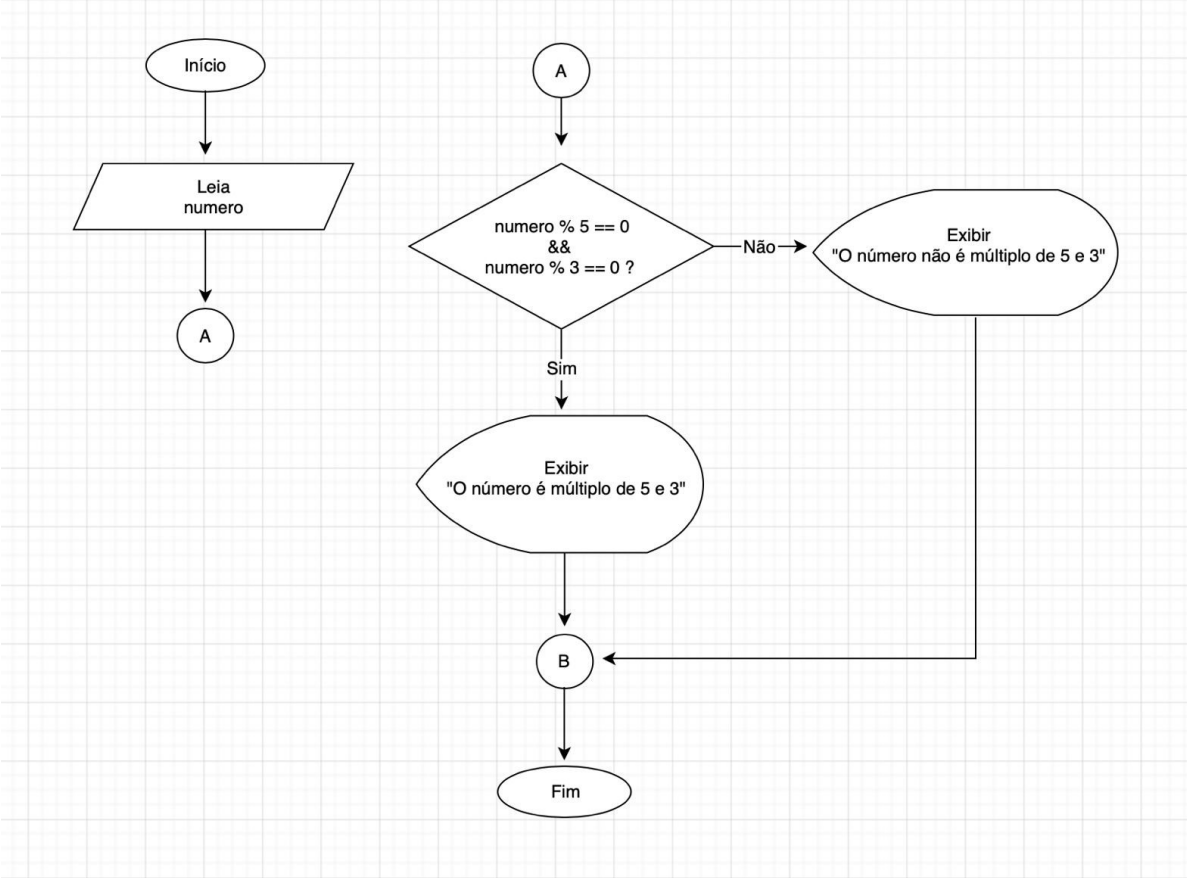
- **Código em Java**

MediaNotas2.java

```java
import java.util.Scanner;

public class MediaNotas2 {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, media;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = scanner.nextDouble();

        //processamento
        media = (nota1 + nota2) / 2.0;

        if (media >= 6.0) {
            //saída
            System.out.println("Aprovado");
        }

        if (media < 6.0) {
            //saída
            System.out.println("Exame");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

5. Exercício Proposto – Números múltiplos de 3 e 5

- **Fluxograma**



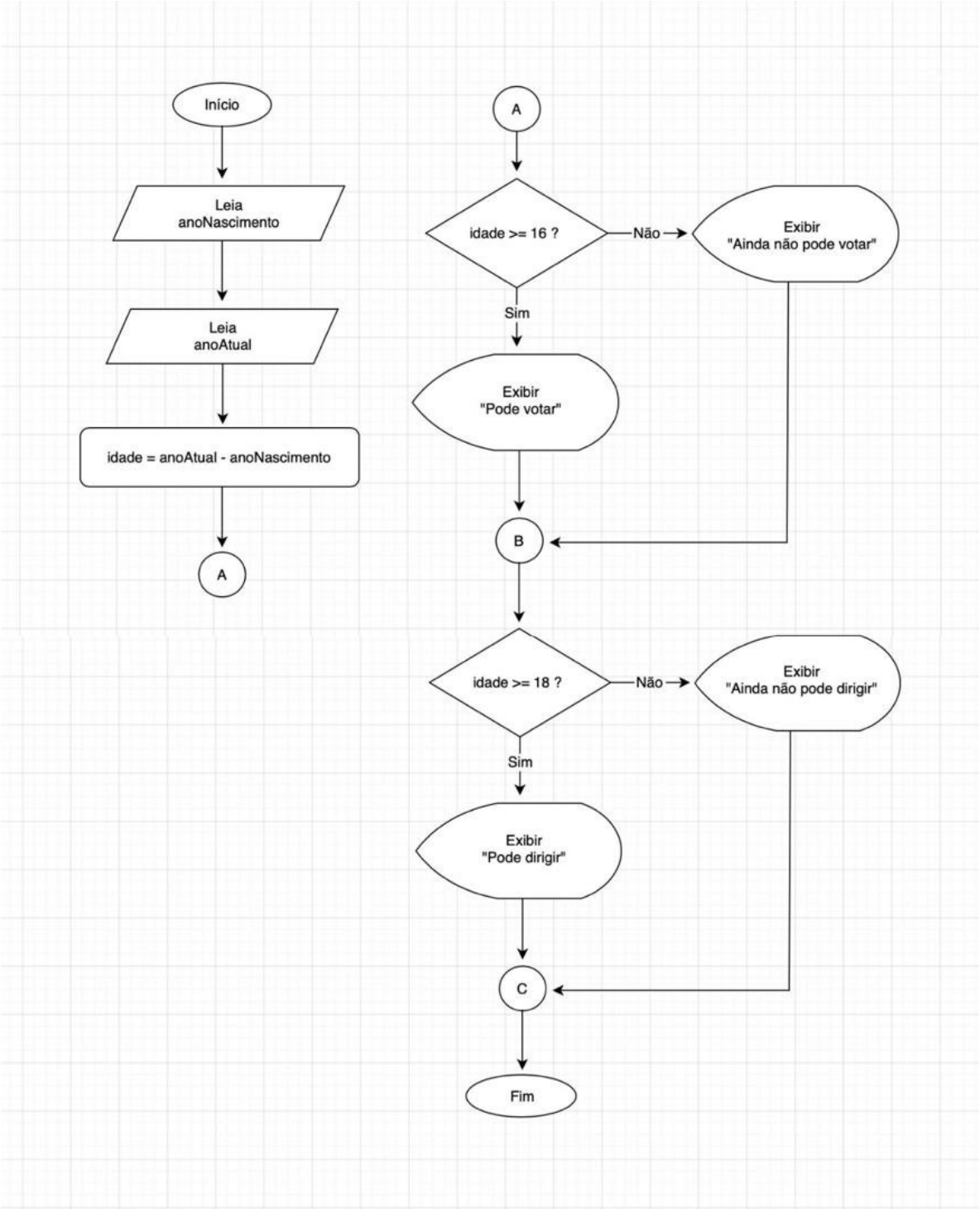
- **Código em Java**

NumerosMultiplos.java

```java
import java.util.Scanner;

public class NumerosMultiplos {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int num;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite um número: ");
        num = scanner.nextInt();

        //processamento
        if (num % 3 == 0 && num % 5 == 0) {
            //saída se for verdadeiro
            System.out.println("O número é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo");
        } else {
            //saída se for falso (else)
            System.out.println("O número não é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}

```

6. Exercício Proposto – Idade Permitida para Votar e DIrigir

- **Fluxograma**



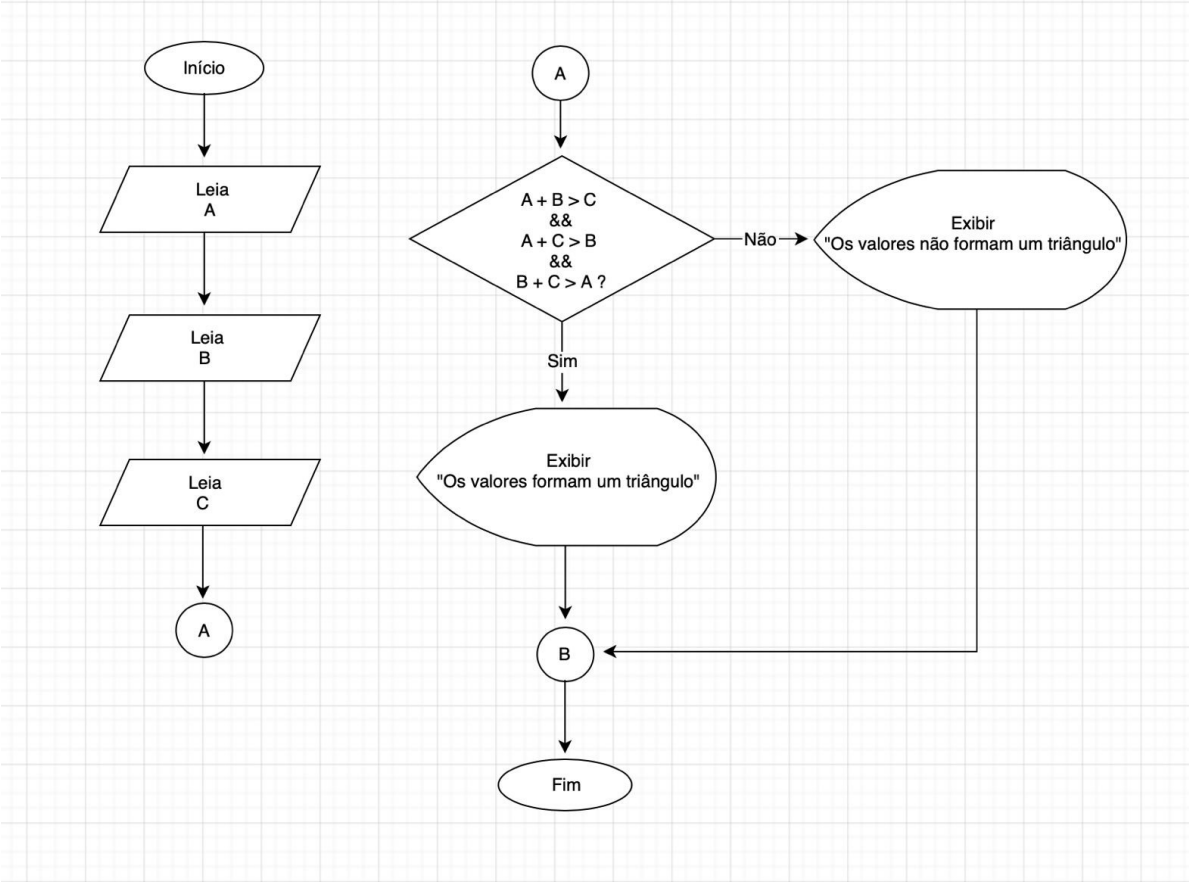
- **Código em Java**

IdadePermitida.java

```java
import java.util.Scanner;

public class IdadePermitida {
        public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int anoNascimento, anoAtual, idade;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
        anoNascimento = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o ano atual: ");
        anoAtual = scanner.nextInt();

        //processamento
        idade = anoAtual - anoNascimento;

        if (idade >= 16) {
            //saída
            System.out.println("Pode votar");
        } else {
            System.out.println("Ainda não pode votar");
        }

        if (idade >= 18) {
            //saída
            System.out.println("Pode dirigir");
        } else {
            System.out.println("Ainda não pode dirigir");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

7. Exercício Proposto – Valores que Formam um Triângulo

- **Fluxograma**



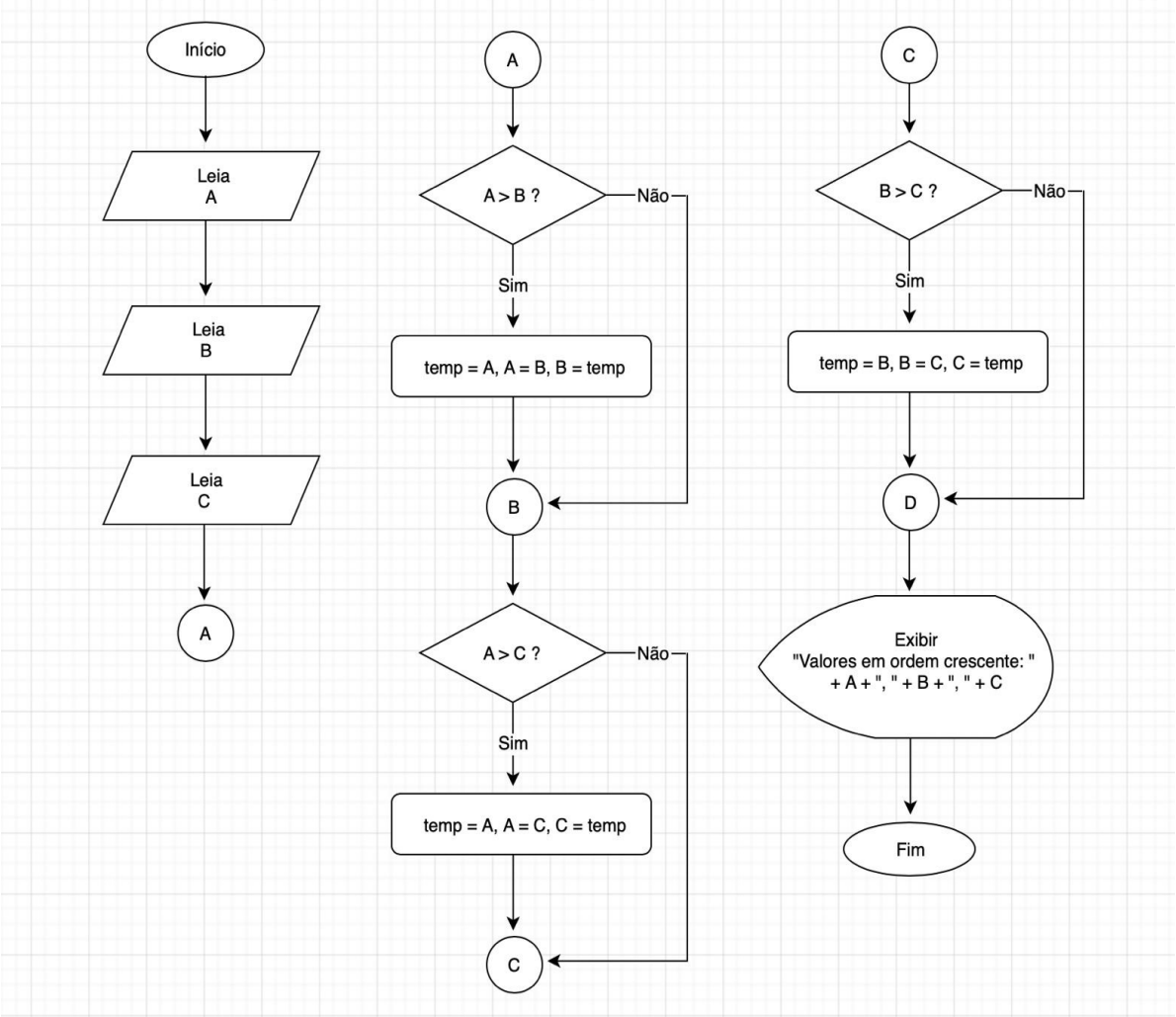
- **Código em Java**

Triangulo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangulo {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double A, B, C;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor do lado A: ");
        A = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor do lado B: ");
        B = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor do lado C: ");
        C = scanner.nextDouble();

        //processamento
        if ((A + B > C) && (A + C > B) && (B + C > A)) {
            //saída
            System.out.println("Os valores formam um triângulo");
        } else {
            //saída
            System.out.println("Os valores não formam um triângulo");
        }

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

8. Exercício Proposto – Números em Ordem Crescente

- **Fluxograma**



- **Código em Java**

OrdemNumeros.java

```java
import java.util.Scanner;

public class OrdemNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int A, B, C, temp;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor de A: ");
        A = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o valor de B: ");
        B = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o valor de C: ");
        C = scanner.nextInt();

        //processamento
        if (A > B) {
            temp = A;
            A = B;
            B = temp;
        }

        if (A > C) {
            temp = A;
            A = C;
            C = temp;
        }

        if (B > C) {
            temp = B;
            B = C;
            C = temp;
        }

        //saída
        System.out.println("Valores em ordem crescente: " + A + ", " + B + ", " + C);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```